

LES EQUATIONS DERIVEES PARTIELLES LINEAIRES ET NON HOMOGENES

I - EDP CROISSANT

a) Définition : une edp linéaire avec coefs constants est connue comme non homogène avec coefs constants si l'ordre de toutes les dp incluses dans l'équation n'est pas égale

exemple :

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial y} + z = x + y$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} = e^{x+y}$$

un opérateur linéaire différentielle $F(D_x, D_y)$ est connue comme réductible s'il peut être écrit comme un produit de facteur linéaire de la forme $aD_x + bD_y + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$

$F(D_x, D_y)$ est connu comme irréductible.

Exemple: l'opérateur $D_x^2 - D_y^2$ qui peut être écrit de la forme $(D_x - D_y)(D_x + D_y)$ est réductible tandis que $D_x^2 + D_y^2$ ne peut pas être décomposé donc il est irréductible.

Remarque: L'EDP avec coef. constants.

$F(D_x, D_y)z = f(x, y)$ est factorisable si $F(D_x, D_y)$ est réductible.

Déterminer:

b) Intégration d'une fonction complémentaire d'une edp non homogène avec coef. constants.

$$F(D_x, D_y) = (aD_x + bD_y + c)^k, \quad (a, b, c \in \mathbb{C} \text{ et } k \in \mathbb{N})$$

Ainsi, l'équation $F(D_x, D_y)z = 0$ s'écrit

encore comme $(aD_x + bD_y + c)z = 0$ et

la solution est $z = e^{\frac{-cy}{a}} \phi(ay - bx); a \neq 0$

ou $z = e^{\frac{-cy}{b}} \phi(ay - bx); b \neq 0, k=1$.

✓ K71 la solution est $z = e^{-c/a y} [\phi_1(ay-bx) + \alpha \phi_2(ay-bx) + \dots + \alpha^{k-1} \phi_k(ay-bx)] + c$

ou

$z = e^{-c/b y} [\phi_1(ay-bx) + \alpha \phi_2(ay-bx) + \dots + \alpha^{k-1} \phi_k(ay-bx)]$ si $b \neq 0$ ou $a \phi_1, \dots, \phi_k$ sont des fonctions arbitraires

Exemples : Résoudre l'eq

$$(2D_x - 3D_y - 5)z = 0$$

Cette équation est linéaire en $F(D_x, D_y)$ avec $a=2, b=-3, c=5, k=1$.

La solution générale est donc :

$$z = e^{5/2 y} \phi(2y+3x)$$

Résoudre : $(D_x - 5)z = e^{x+y}$

La solution générale $(D_x - 5)z = 0$

$$a=1, b=0, c=-5, k=1$$

1^{er} solution

$$z_1 = e^{5x} \phi(y)$$

2^e solution particulière z_2

$$z_2; a=1, b=1$$

$$F(a, b) = a - 5 \Rightarrow F(1, 1) = 1 - 5 = -4 \neq 0$$

$$z_2 = \frac{1}{-4} e^{x+y}$$

sol totale $z = z_1 + z_2$

$$z = e^{5x} \phi(y) + \frac{1}{-4} e^{x+y}$$

Exemple

$$(D_x - D_y^2)z = e^{2x+3y}$$

solution générale $(D_x - D_y^2)z = 0$ (irréductible)

$$F(a, b) = a - b^2 = 0$$

$$z_1 = \sum_{i=1}^{\infty} A_i e^{a_i x + b_i y} = \sum_{i=1}^{\infty} A_i e^{b_i^2 x + b_i y}$$

Déterminons z_2 ;

$$F(a, b) = a - b^2 \quad ; \quad F(2, 3) = 2 - 9 = -7 \neq 0;$$

$$z_2 = \frac{1}{-7} e^{2x+3y}$$

III - EDP D'ORDRE 2 AVEC COEFFS VARIABLES

Dans cette section, nous vous proposons de trouver l'EDP avec coef et variable.
Une eq est dite d'ordre 2 si elle intègre l'un des coef différentiels

$$r = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad s = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad t = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \quad \text{les valeurs}$$

peuvent être intégrés dans l'équation. ainsi que l'edp d'ordre 2 est de la forme

$$R(x,y) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + S(x,y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + T(x,y) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} +$$

$$P(x,y) \frac{\partial z}{\partial x} + Q(x,y) \frac{\partial z}{\partial y} + V(x,y)z =$$

$$f(x,y)$$

ou

$$Rr + Ss + Tt + Pp + Qq + Vz = f$$

R, S, T, P, Q sont des fonctions de x et y

3 Cas peuvent être justifiés

Cas 1: $R, S, T \neq 0$ et $P, Q, U = 0$, la solution peut être obtenue en intégrant les 2 côtés de l'eq.

Exemple: Résoudre

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 5y' = x^2 y^2 = 0.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = yx^2 - 5$$

1^{ère} intégration $\frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{x^3}{3} - 5x + \phi(y)$

2^e intégration

$$z = \frac{yx^4}{12} - \frac{5}{2}x^2 + x\phi(y) + \psi_2(y)$$

2^e cas où tous les dérivés de l'équation ont une variable indépendante

$$R_r + P_p + V_z = f(x, y)$$

$$T_t + Q_q + V_z = f(x, y)$$

Certains de ces coef peuvent être nuls. Ces équations peuvent être traitées comme les eq. diff. ordinares.

Exemple : Résoudre $y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x+3$

en posant : $\frac{\partial z}{\partial y} = q \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial q}{\partial x}$

$$\Rightarrow y \frac{\partial q}{\partial x} + 3q = 2x+3$$

$$\frac{\partial q}{\partial x} + 3 \frac{q}{y} = \frac{2x+3}{y}$$

devoir

devient une edp linéaire avec les variables q et y et x est cte

devoir

$$\begin{aligned} \text{Résoudre : } & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2y \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 z \\ & = (y-3)e^{2x+3} \end{aligned}$$